# SnapCenter Plug-in for Oracle Database の概要を参照してください

SnapCenter Software 4.6

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/protect-sco/concept_what_you_can_do_with_the_snapcenter_plug_in_for_oracle_database.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapCenter Plug-in for Oracle Database の概要を参照してください . . . . . 1
Plug-in for Oracle Database の機能 . . . . . 1
Plug-in for Oracle Database の特長 . . . . . 1
Plug-in for Oracle Database でサポートされるストレージタイプ . . . . . 3
Plug-in for Oracle の SnapMirror と SnapVault のレプリケーションに使用するストレージシステムを準備 . . . . . 4
Plug-in for Oracle に必要な最小 ONTAP 権限 . . . . . 4

# SnapCenter Plug-in for Oracle Database の概要を参照してください

## Plug-in for Oracle Database の機能

SnapCenter Plug-in for Oracle Database は、 Oracle データベースに対応したデータ保護管理を提供する、 NetApp SnapCenter ソフトウェアのホスト側コンポーネントです。

Plug-in for Oracle Database によって、 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）、検証、マウント、アンマウント、リストア、 SnapCenter 環境での Oracle データベースのリカバリとクローニングPlug-in for Oracle Database は、すべてのデータ保護処理を実行するために SnapCenter Plug-in for UNIX をインストールします。

Plug-in for Oracle Database では、 SAP アプリケーションを実行している Oracle データベースのバックアップを管理することができます。ただし、 SAP BR * Tools との統合はサポートされません。

- データファイル、制御ファイル、およびアーカイブログファイルをバックアップします。

  バックアップはコンテナデータベース（ CDB ）レベルでのみサポートされます。

- データベース、 CDB 、および Pluggable Database （ PDB ）のリストアとリカバリを行います。

  PDB の不完全リカバリはサポートされていません。

- ある時点までの本番環境データベースのクローンを作成します。

  クローニングは CDB レベルでのみサポートされます。

- バックアップをただちに検証します。
- リカバリ処理のためにデータバックアップとログバックアップのマウントとアンマウントを行います。
- バックアップ処理と検証処理をスケジュールします。
- すべての処理を監視します。
- バックアップ、リストア、クローニングの各処理のレポートを表示します。

## Plug-in for Oracle Database の特長

Plug-in for Oracle Database は、 Linux または AIX ホスト上で Oracle データベースと統合されるほか、ストレージシステム上でネットアップのテクノロジと統合されます。

- 統一されたグラフィカルユーザインターフェイス

  SnapCenter のインターフェイスは、すべてのプラグインと環境で標準化され、一貫しています。SnapCenter のインターフェイスから、すべてのプラグインで、バックアップ、リストア、リカバリ、クローニングの各処理を一貫した方法で実行できるほか、ダッシュボードビューで概要を把握したり、ロールベースアクセス制御（ RBAC ）を設定したり、ジョブを監視したりすることができます。

- 中央管理の自動化

バックアップ処理とクローニング処理のスケジュールを設定したり、ポリシーベースのバックアップ保持を設定したり、リストア処理を実行したりできます。SnapCenter から E メールアラートを送信するように設定して、環境をプロアクティブに監視することもできます。

- 無停止の NetApp Snapshot コピーテクノロジ

  SnapCenter では、 Plug-in for Oracle Database および Plug-in for UNIX でネットアップの Snapshot コピーテクノロジを使用してデータベースがバックアップされます。Snapshot コピーはストレージスペースを最小限しか消費しません。

Plug-in for Oracle Database には、次のようなメリットもあります。

- バックアップ、リストア、クローニング、マウント、アンマウント、 検証ワークフローなどがあります
- ホストで設定されている Oracle データベースの自動検出
- Oracle Recovery Manager （ RMAN ）を使用したカタログ化とカタログ化解除がサポートされます。
- セキュリティが RBAC でサポートされ、ロール委譲が一元化されます

  また、許可された SnapCenter ユーザにアプリケーションレベルの権限を付与するようにクレデンシャルを設定することもできます。

- NetApp FlexClone テクノロジを使用して、本番環境のデータベースのスペース効率に優れたポイントインタイムコピーを作成し、テストまたはデータの抽出を行います

  クローンを作成するストレージシステムに FlexClone ライセンスが必要です。

- SAN 環境および ASM 環境でバックアップを作成する際に、 ONTAP の整合グループ（ CG ）機能がサポートされます
- 自動化された無停止のバックアップ検証
- 複数のデータベースホストで同時に複数のバックアップを実行できます

  1 回の処理で、 1 つのホストのデータベースが同じボリュームを共有する場合に複数の Snapshot コピーが統合されます。

- 物理インフラと仮想インフラがサポートされます
- NFS 、 iSCSI 、ファイバチャネル（ FC ）、 RDM 、 NFS および VMFS 経由の VMDK 、 NFS 、 SAN 、 RDM 、および VMDK 経由の ASM がサポートされます
- ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ）機能がサポートされます

  デフォルトで有効になる SLM 機能は、最適パスを持たない LUN を定期的に検出して修正します。SLM を設定するには、 /var/opt/snapcenter /scu/etc. にある scu.properties ファイル内のパラメータを変更します

  - この機能を無効にするには、 ENABLE_LUNPATH_MONITORING の値を false に設定します。
  - LUN パスが自動的に修正される頻度を指定するには、 LUNPATH_MONITORING_INTERVAL に値（時間単位）を割り当てます。SLM の詳細については、を参照してください "『 ONTAP 9 SAN アドミニストレーションガイド』"。

# Plug-in for Oracle Database でサポートされるストレージタイプ

SnapCenter は、物理マシンと仮想マシンの両方でさまざまなストレージタイプをサポートしています。SnapCenter Plug-ins Package for Linux または SnapCenter Plug-ins Package for AIX をインストールする前に、ストレージタイプがサポートされているかどうかを確認する必要があります。

SnapCenter では、 Linux および AIX のストレージプロビジョニングはサポートされていません。

## Linux でサポートされているストレージタイプ

次の表に、 Linux でサポートされるストレージタイプを示します。

| マシン | ストレージタイプ |
| --- | --- |
| 物理サーバ | • FC 接続 LUN<br>• iSCSI で接続された LUN<br>• NFS-connected ボリューム |
| VMware ESXi | • FC または iSCSI ESXi HBA によって接続された RDM LUN は、ホストに存在するすべてのホストバスアダプタを SnapCenter がスキャンするため、完了までに時間がかかることがあります。<br><br>/opt/NetApp/SnapCenter /spl/plugins/SCU/scucore /modules/SCU/ConfigU/Config_に ある * LinuxConfig.pm * ファイルを編集して、 * scsi_hosts _optimized_rescan * パラメーターの値を 1 に設定し、 ha_driver_names にリストされている HBA のみを再スキャンすることができます。<br><br>• iSCSI イニシエータによってゲストシステムに直接接続された iSCSI LUN<br>• VMFS データストアまたは NFS データストア上の VMDK<br>• ゲストシステムに直接接続された NFS ボリューム |

## AIX でサポートされているストレージタイプ

次の表に、 AIX でサポートされるストレージタイプを示します。

| マシン | ストレージタイプ |
| --- | --- |
| 物理サーバ | • FC 接続 LUN と iSCSI 接続 LUN ：<br><br>SAN 環境では、 ASM 、 LVM 、および SAN のファイルシステムがサポートされます。<br><br>AIX およびファイルシステムでの NFS はサポートされていません。<br><br>• 拡張ジャーナルファイルシステム（ JFS2 ）<br><br>SAN ファイルシステムおよび LVM レイアウトでのインラインロギングをサポートします。 |

## Plug-in for Oracle の SnapMirror と SnapVault のレプリケーションに使用するストレージシステムを準備

SnapCenter プラグインと ONTAP の SnapMirror テクノロジを使用すると、バックアップセットのミラーコピーを別のボリュームに作成できます。また、 ONTAP SnapVault テクノロジを使用すると、標準への準拠やその他のガバナンス関連の目的でディスクツーディスクのバックアップレプリケーションを実行できます。これらのタスクを実行する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間にデータ保護関係を設定し、その関係を初期化する必要があります。

ネットアップの SnapManager 製品から SnapCenter に移行した場合、データ保護関係が適切に設定されていれば、このセクションは省略してかまいません。

データ保護関係では、プライマリストレージ（ソースボリューム）上のデータがセカンダリストレージ（デスティネーションボリューム）にレプリケートされます。この関係を初期化すると、 ONTAP はソースボリュームで参照されるデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。

SnapCenter は、 SnapMirror ボリュームと SnapVault ボリュームのカスケード関係をサポートしていません（ * プライマリ * > * ミラー * > * バックアップ * ）。ファンアウト関係のみを使用してください（ * Primary * > * Mirror * 、 * Primary * > * Vault * ）。

SnapCenter では、バージョンに依存しない SnapMirror 関係の管理がサポートされます。バージョンに依存しない SnapMirror 関係の詳細およびその設定方法については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"。

SnapCenter は * sync-mirror * レプリケーションをサポートしていません。

## Plug-in for Oracle に必要な最小 ONTAP 権限

必要な最小 ONTAP 権限は、データ保護に使用する SnapCenter プラグインによって異

なります。

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.3.0** 以降で必要な最小権限 |
| --- |
| • event generate-autosupport-log を指定します |
| • ジョブ履歴の表示<br>• ジョブが停止しました |
| • LUN<br>• lun attribute show<br>• lun create をクリックします<br>• lun delete<br>• LUN ジオメトリ<br>• LUN igroup add<br>• lun igroup create を追加します<br>• lun igroup delete<br>• LUN igroup の名前を変更します<br>• lun igroup show を参照してください<br>• LUN マッピングの追加 - レポートノード<br>• LUN マッピングが作成されます<br>• LUN マッピングが削除されます<br>• LUN マッピングの削除 - レポートノード<br>• lun mapping show<br>• lun modify を追加します<br>• LUN のボリューム内移動<br>• LUN はオフラインです<br>• LUN はオンラインです<br>• LUN の永続的予約はクリアします<br>• LUN のサイズ変更<br>• LUN シリアル<br>• lun show をクリックします |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.3.0** 以降で必要な最小権限 |
| --- |
| • SnapMirror ポリシー追加ルール<br>• snapmirror policy modify-rule<br>• snapmirror policy remove-rule 」を実行します<br>• snapmirror policy show の略<br>• SnapMirror リストア<br>• snapmirror show の略<br>• snapmirror show -history の略<br>• SnapMirror の更新<br>• SnapMirror の update-ls-set<br>• snapmirror list-destinations |
| • バージョン |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.3.0** 以降で必要な最小権限 |
| --- |
| • volume clone create を実行します<br>• volume clone show を実行します<br>• ボリュームクローンスプリット開始<br>• ボリュームクローンスプリットは停止します<br>• volume create を実行します<br>• ボリュームを削除します<br>• volume file clone create を実行します<br>• volume file show-disk-usage<br>• ボリュームはオフラインです<br>• ボリュームはオンラインです<br>• volume modify を使用します<br>• volume qtree create を実行します<br>• volume qtree delete<br>• volume qtree modify の略<br>• volume qtree show の略<br>• ボリュームの制限<br>• volume show のコマンドです<br>• volume snapshot create を実行します<br>• ボリューム Snapshot の削除<br>• volume snapshot modify の実行<br>• ボリューム Snapshot の名前が変更されます<br>• ボリューム Snapshot リストア<br>• ボリューム Snapshot の restore-file<br>• volume snapshot show の実行<br>• ボリュームのアンマウント |
| • Vserver<br>• SVM CIFS です<br>• vserver cifs shadowcopy show<br>• vserver show のコマンドです |
| • Network Interface の略<br>• network interface show の略 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.